

预备知识

对数和幅角记得 $+2k\pi i$, 另外三角函数的周期是 2π , 双曲三角函数和指数函数的周期是 $2\pi i$

解析函数

有个很重要的东西叫 C-R 条件, 它写作

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial u}{\partial x}$$

判断单点可导就是看上面这个式子是否在单点成立, 举个例子, 如果 $u(x) = x^2, v(y) = -y^2$, 那么

$$\frac{d(u, v)}{d(x, y)} = \begin{bmatrix} 2x & 0 \\ 0 & -2y \end{bmatrix}$$

带入条件得到 $2x = -2y, 0 = -0$, 故可导点为 $y = -x$ 的点

而区域内解析就是式子在区域内成立, 复变函数的性质很好, 解析 $\Leftrightarrow$ 区域内可导 $\Leftrightarrow$ 区域内任意阶可导 $\Leftrightarrow$ 区域内环路积分为 0 (即留数为 0) $\Leftrightarrow$ 区域内两点的任意两条积分路径积分结果相同 $\Leftrightarrow$ 在任何一点的圆邻域内可以泰勒展开

总之很好很光滑就对了

有时候记住一些 u 和 v 常见的对应关系以对于 u 快速写出对应的 v 或许可以让你更快地写出函数的另一半

$f(z)$	$u(x, y)$	$v(x, y)$
z	x	y
iz	$-y$	x
z^2	$x^2 - y^2$	$2xy$
iz^2	$-2xy$	$x^2 - y^2$
z^3	$x^3 - 3xy^2$	$3x^2y - y^3$
iz^3	$-(3x^2y - y^3)$	$x^3 - 3xy^2$
e^z	$e^x \cos y$	$e^x \sin y$
ie^z	$-e^x \sin y$	$e^x \cos y$
$\cosh z$	$\cosh x \cos y$	$\sinh x \sin y$
$\sinh z$	$\sinh x \cos y$	$-\cosh x \sin y$
$\cos z$	$\cos x \cosh y$	$-\sin x \sinh y$
$\sin z$	$\sin x \cosh y$	$\cos x \sinh y$
$\ln z (z \neq 0)$	$\ln \sqrt{x^2 + y^2}$	$\text{atan2}(y, x)$

积分

环路积分用留数, 有奇点展开然后留数, 不解析要么按照定义曲线积分要么想办法变解析然后留数

有一类含有三角函数的实积分可以化成关于复数的积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{p(\sin t, \cos t)}{q(\sin t, \cos t)} dt$$

这种问题的一般解法是

$$z = e^{it}, \sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \frac{z - z^{-1}}{2i},$$

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \frac{z + z^{-1}}{2}, dz = ie^{it}dt \Rightarrow dt = \frac{dz}{iz}$$

然后变成环路积分留数，随便算个积分吧，就 $1/(2 + \sin t)$ 的积分了

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{dt}{2 + \sin t} &= \oint_{|z|=1} \frac{dz/(iz)}{2 + (z - z^{-1})/(2i)} \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{2dz}{z^2 - 1 + 4iz} \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{2dz}{(z + 2i)^2 + 3} \\ &= \oint_{|z|=1} \frac{2dz}{\underbrace{(z + (2 + \sqrt{3})i)}_{\sim \neq 0 \text{ for } |z| < 1}} \underbrace{(z + (2 - \sqrt{3})i)}_{|z| < 1 \text{ s.t. } \sim = 0} \\ &= \text{Res} \left(\frac{2dz}{(z + (2 + \sqrt{3})i)(z + (2 - \sqrt{3})i)} \right) \\ &= 2\pi i \frac{2}{(-(2 - \sqrt{3})i + (2 + \sqrt{3})i)} \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

另外一种

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{p(x)}{q(x)} dx$$

当在无穷处至少为二阶小量时就可以通过构造半圆形边界的围道把它变成上半平面留数的计算问题，随便算一个吧，对于 $1/(x^4 + 1)$ 在实数域上的积分，我们注意到函数值收敛快于 x^{-2} ，所以

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4 + 1} &= 2\pi i \sum_{\text{Im} z_0 > 0} \text{Res} \left(\frac{1}{z^4 + 1}, z_0 \right) \\ &= 2\pi i \left[\text{Res} \left(f, \frac{1+i}{\sqrt{2}} \right) + \text{Res} \left(f, \frac{-1+i}{\sqrt{2}} \right) \right] \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

中间过程懒得写了

级数与留数定理

泰勒级数

回顾下常见的泰勒级数

$$\begin{aligned}
e^z &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \\
(1+z)^\alpha &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} z^n \quad (|z| < 1) \\
(1-z)^{-1} &= \sum_{n=0}^{\infty} z^n \\
\ln(1+z) &= \int_0^z (1+z)^{-1} dz = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n \\
\cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} \\
\sin z &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}
\end{aligned}$$

级数可以直接帮我们证明高阶导数公式

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=\varepsilon} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \\
&= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=\varepsilon} \frac{1}{(z-z_0)^{n+1}} \sum_k \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z-z_0)^k dz \\
&= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=\varepsilon} \frac{1}{(z-z_0)^{n+1}} \left(\underbrace{\dots}_{k < n} + \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n + \underbrace{\dots}_{k > n} \right) dz \\
&= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=\varepsilon} \frac{1}{n!} \frac{f^{(n)}(z_0)}{z-z_0} dz \\
&= \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}
\end{aligned}$$

一阶极点的留数计算

一阶极点是最经典的极点，它的留数很好算，因为只需要乘以 $z - z_0$ 取极限就行（证明就免了，自己看书吧），举个例子

$$\text{Res} \left(\frac{\cos z}{e^z - e}, 1 \right) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(z-1) \cos z}{e^z - e} = \frac{\cos 1}{\left(\frac{d}{dz} e^z \right)_{z=1}} = \frac{\cos 1}{e}$$

还有这个

$$\text{Res} \left(\frac{e^{iz}}{z^2 + 1}, i \right) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{e^{iz}(z-i)}{(z+i)(z-i)} = \frac{e^{-1}}{i+i} = -\frac{i}{2e}$$

但是如果不是是一阶极点就不能这么搞，这时候就不得不展开了（忠告：别求导，展开保平安），见下一节

级数加减乘除

加减我觉得是没什么问题的，对应系数加减就行，乘法的规则是这样的

$$\sum_{m=0}^{\infty} a_m z^m \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m+n=k} a_m b_n z^{m+n} = \sum_{k=0}^{\infty} a_m b_n z^k$$

也就是说系数的第 k 项为

$$\sum_{m+n=k} a_m b_n$$

然后是除法，求留数时很多时候会需要 -1 次项的系数，但是如果求导你就会陷入无尽的表达式海洋中。除法是大家最不会做的，但是真没那么难，总共是三步：

- 第一步，把首项中 z 的幂次和系数提出来变成首 1 多项式
- 把它写成 $\mu(z)(1 + f(z))/(1 - g(z))$ 的形式，这里 $\mu(z)$ 应该为 cz^k 的形式， $f(z), g(z)$ 均不应该包含常数项，这里有一个常见的误区就是，可能有人会觉得 $1/(1+z)$ 在 $z=0$ 处是个没有问题的展开式，但是这还没展完，一定要展开彻底，把它展开到只包含 z 的幂次，变成关于 z 的幂级数，比如 $1/(1+z)$ 就明显还能展开到 $1 - z + z^2 - \dots$ ，这里的 1 就是一个常数项
- 最后对 $(1 - g(z))^{-1}$ 展开，上一步保证了这里的 $g(z)$ 是小量，所以可以这么干，统一写成这个形式是因为 $1 + g(z) + [g(z)]^2 + \dots$ 看着舒服

最后举一个例子来看看这是怎么实现的，例如我们要求 $1/(z^2 \tan \pi z)$ 在 0 处的留数，即 -1 次项系数，那么我们可以这么干

$$\begin{aligned} \frac{\cos \pi z}{z^2 \sin \pi z} &= \frac{1 - (\pi z)^2/2 + o(z^3)}{z^2(\pi z - (\pi z)^3/6 + o(z^4))} \\ &= \frac{1 - (\pi z)^2/2 + o(z^3)}{\pi z^3(1 - (\pi z)^2/6 + o(z^3))} \\ &= \frac{1 - (\pi z)^2/2 + o(z^3)}{\pi z^3} [1 - \underbrace{((\pi z)^2/6 + o(z^3))}_t]^{-1} \\ &= \frac{1 - (\pi z)^2/2 + o(z^3)}{\pi z^3} [1 + t + \underbrace{t^2}_{O(z^4)} + \underbrace{t^3}_{O(z^6)} + \dots] \\ &= \pi^{-1} z^{-3} (1 + (\pi z)^2/6 + o(z^3)) (1 - (\pi z)^2/2 + o(z^3)) \\ &= \pi^{-1} z^{-3} - \pi z^{-1}/3 + o(1) \end{aligned}$$

很容易可以读出 -1 次项的系数为 $-\pi/3$ ，这就比求导快到不知道哪里去了。

有理函数

现在讲点有理函数的展开技巧，如果要在 0 附近展开下面这样一个级数

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)^2}$$

一种解法是直接暴力相乘

$$\begin{aligned} \frac{1}{(z-1)(z-2)^2} &= -\frac{1}{4} \frac{1}{(1-z)(1-z/2)^2} \\ &= -\frac{1}{4} \left(\sum_{m=0}^{\infty} z^m \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \left(\frac{z}{2} \right)^n \right) \\ &= -\frac{1}{4} \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m+n=k} (1 \cdot (n+1) 2^{-n}) z^k \\ &= -\frac{1}{4} \sum_{k=0}^{\infty} (1 \cdot 1 + 2 \cdot 2^{-1} + \dots + (k+1) 2^{-k}) z^k \\ &= -\frac{1}{8} \sum_{k=0}^{\infty} [\text{啊啊啊差比数列求和我不想算了}] z^k \end{aligned}$$

这固然是可行的，但是对于有理函数更常见的做法是按照极点分解（注意这里 2 处的极点因为是二阶的所以分解成了两个分量）

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)^2} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z-2} + \frac{c}{(z-2)^2}$$

不难待定系数计算出 $a = 1, b = -1, c = 1$ ，然后按照这三个比较标准的函数的分解来计算

$$\begin{aligned}\frac{1}{(z-1)(z-2)^2} &= \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z-2} + \frac{1}{(z-2)^2} \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} z^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n + \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \left(\frac{z}{2}\right)^n \\ &= \text{自己慢慢算吧我没空写了}\end{aligned}$$

这么写的好处还有一个，就是放到洛朗级数里面也能用

洛朗级数

对于有理函数，按照上面的分解来算就行，对于环域内的点改成在无穷处展开，那么什么是在无穷处展开呢，简单演示一下

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-z} &= \frac{1}{1-\xi^{-1}} \quad (\xi = z^{-1}, |\xi| < |R|) \\ &= -\frac{\xi}{1-\xi} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} -\xi^n\end{aligned}$$

在 z 的无穷处展开简单的说就是在 z^{-1} 的 0 附近展开，也就是说展开是发生在奇点外部的。

对于函数在环域上的展开，我们的策略是，对于在环域内部的奇点，我们在外侧展开，对于在环域外部的奇点，我们在内侧展开。另外 $\sin(1/z)$ 这样的函数在 0 处的本性奇点可能看起来很可怕，但是实际上别把它当回事，正常展开就行，请看下面一个题（当我写 ε 的时候一律代表这是个绕孤立奇点的小圆，里面只有我们关心的奇点）：求

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=\varepsilon} \frac{z-1}{z+1} \sin z^{-2} dz$$

这道题的一种做法就是直接在 $0 < R < 1$ 内洛朗展开，它对于 $(z-1)/(z+1)$ 带来的极点 $z = -1$ 在内侧，所以这一边对 z 展开

$$\frac{z-1}{z+1} = 1 - \frac{2}{1+z} = -1 - \sum_{m=1}^{\infty} 2(-1)^m z^m$$

另一边， $\sin z^{-2}$ 的奇点在中心 $z = 0$ ，那么要对 z^{-1} 展开

$$\sin z^{-2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (z^{-2})^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{-2n-2}}{(2n+1)!}$$

所以结果为

$$c_{-1} = \sum_{m+(-2n-2)=-1} a_m b_n = \sum_{m=2n+1} \frac{-2(-1)^m (-1)^n}{(2n+1)!} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} = 2 \sin 1$$

留数定理的奇技淫巧

当复变函数只有有限个奇点时，有个很神奇的东西叫做无穷处的留数，它的计算方式是

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = - \int_{|z|=\varepsilon^{-1}} f(z) dz = - \int_{|z|=\varepsilon} z^{-2} f(z^{-1}) dz$$

而且有

$$\operatorname{Res}(f, \infty) + \sum_{z \in \mathbb{C}} \operatorname{Res}(f, z) = 0$$

但是这有什么用呢？当无穷处 $f(z)$ 是 z^{-2} 的同阶或高阶小量时无穷处的留数为 0，比如说对足够小的 ε

$$\int_{|z|=\varepsilon^{-1}} \frac{z}{z^4 - 1} dz = 0$$

这是因为当 $z \rightarrow \infty$ 时有 $z/(z^4 - 1) \sim z^{-3}$ 是 z^{-2} 的高阶小量，而另一个例子就是帮我们绕过很多有限处的留数了，比如说上面提到的这个题

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=\varepsilon} \frac{z-1}{z+1} \sin z^{-2} dz$$

如果我们要考虑 0 处的留数，直接计算会让我们算一个级数，但是实际上有办法绕过那个求和式，那就是借助有限区域内仅有 0, -1 这两个奇点

$$\operatorname{Res}(f, -1) + \operatorname{Res}(f, 0) + \operatorname{Res}(f, \infty) = 0$$

而由于

$$\frac{z-1}{z+1} \sin z^{-2} = \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \sin z^{-2} \sim z^{-2} \quad (z \rightarrow \infty)$$

所以 $\operatorname{Res}(f, \infty) = 0$ ，同时 -1 处的留数很好计算，它是一阶奇点，直接使用

$$\lim_{z \rightarrow -1} \frac{z-1}{z+1} \sin z^{-2} \cdot (z+1) = -2 \sin 1$$

所以可以求出

$$\operatorname{Res}(f, 0) = -\operatorname{Res}(f, -1) = 2 \sin 1$$

无穷处的留数有时候可以帮你注意到这种东西，然后算的很舒服，如果没注意到就自己级数求和去吧

保角变换

因为时间仓促和大三学生自己还有考试所以没空画图的，私密马赛

有一个我们需要熟记于心的保角变换：把上半平面变成单位圆的变换

$$w(z) = -ie^{i\theta} \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0}$$

它满足 $w(z_0) = 0$ 且 $\arg w'(z_0) = \theta$.

下面把几种东西串起来：

某个角度的区域

这里指的是 $\theta_1 < \arg z < \theta_2$ 的区域，例如 $0 < \arg z < \pi/3$ 如果角点不在原点请移动它到原点

如果 $\theta_1 \neq 0$, 请旋转使得 $\theta_1 = 0$. 然后乘方得到半平面

$$z \mapsto z^{\frac{\pi}{\theta_2 - \theta_1}}$$

这里乘方时, z 的对数取虚部范围为 $0 \sim 2\pi$ 的主值, 这样以来, 模长是无所谓的, 幅角是范围正确的

特别地, 对于平面裁剪掉负半轴的情况, 直接开平方就可以得到右半平面

扇形

(例如 $x^2 + y^2 < 1, x > 0, y > 0$)

这是一个有限区域, 做和上面类似的变换得到半圆, 把半圆的一个角点移动到 0 求逆可以得到 $1/4$ 平面, 比如这个半圆

$$x^2 + y^2 < 1, y > 0$$

在移动 1 个单位之后得到的是

$$(x - 1)^2 + y^2 < 1, y > 0$$

对其取倒数得到的区域是 (至于倒数为什么是这个没时间解释, 反正过原点的圆和直线倒数完都是直线, 另外保持一个直角就是 $1/4$ 平面了, 如果想不明白自己找几个边界上的点画画图吧)

$$x > \frac{1}{2}, y < 0$$

这是一个 $1/4$ 平面, 通过平移和平方可以得到半平面

反向的扇形

不知道该怎么描述, 但是总之就是某个角度的区域挖掉扇形的部分, 比如说

$x^2 + y^2 > 1, x > 0, y > 0$, 这种情况下首先确保两条边的延长线交于 0, 取个倒数就会变成扇形.

去年 (2023) 貌似 就考了这样一道题, 要把 $x^2 + y^2 > 1, y > 0$ 变成上半平面, 实际上的做法是先取倒数

$$\varphi_1 : z \rightarrow z^{-1}$$

得到 $x^2 + y^2 < 1, y < 0$, 然后向右平移 1 再取倒数

$$\varphi_2 : z \mapsto \frac{1}{z + 1}$$

得到 $x > 1/2, y > 0$, 接下来向左平移 $1/2$ 再平方

$$\varphi_3 : z \mapsto \left(z - \frac{1}{2}\right)^2$$

然后它就变成了平面

双向带状区域

(例如 $0 < y < \pi$)

如果不平行于 x 轴请先旋转让它平行于 x 轴. 如果宽度不是 πi 请乘系数让它宽度变为 πi , 如果下底边没和实轴对齐请平移使其对齐. 取指数得到上半平面.

单向条带区域

(例如 $x < 0, 0 < y < \pi$)

首先确保无限延申的方向是负无穷，否则旋转使得它指向负无穷. 接下来请确保区域宽度为 πi ，如果不是请乘以倍数使其宽度合格. 下一步移动右下角点对齐到 0. 取指数可以得到上半圆，举个例子，书上一个 $-\pi/2 < x < \pi/2, y > 0$ 的区域通过 $\sin$ 映射到上半平面，我们把它分解成几个过程

1. 旋转使其朝向负无穷并将右下角点对齐到 0

$$\varphi_1 : z \mapsto iz + \frac{\pi}{2}$$

原区域变为 $x < 0, 0 < y < \pi$

2. 取指数

$$z \mapsto e^z$$

上面的带状区域进一步变成上半圆 $x^2 + y^2 < 1, y > 0$

3. 移动使得左下角点对齐原点，取倒数

$$z \mapsto (z + 1)^{-1}$$

上半圆变为 $x > 1/2, y < 0$

4. 旋转并平方

$$z \mapsto -(z - 1/2)^2$$

然后就得到上半平面了，可以验证它和 $\sin z$ 只差了一个保持上半平面的分式线性变换（没时间写了，理解一下）

拉氏变换

性质

回顾一下拉氏变换的常见性质，（单边）拉氏变换的定义是

$$\mathcal{L}[f](s) := \int_0^{+\infty} e^{-st} f(t) dt$$

令 $u(t)$ 为阶跃函数，即当 $x \geq 0$ 取值为 1，否则为 0，最常见的拉氏变换是

$$f(t) = u(t - t_0) \cdot (t - t_0)^\alpha e^{\beta t} \Rightarrow \mathcal{L}[f](s) = e^{-\alpha(s-\beta)} (s - \beta)^{-\alpha-1} \Gamma(\alpha + 1)$$

它的一些特殊情况包括

$$\begin{aligned} f(t) = u(t) &\Rightarrow \mathcal{L}[f](s) = s^{-1} \\ f(t) = u(t) \cdot t &\Rightarrow \mathcal{L}[f](s) = s^{-2} \\ f(t) = u(t) \cdot t^n &\Rightarrow \mathcal{L}[f](s) = n! s^{-n-1} \\ f(t) = e^{\beta t} &\Rightarrow \mathcal{L}[f](s) = \frac{1}{s - \beta} \end{aligned}$$

然后是三角函数

$$f(t) = \cos \omega t = \frac{1}{2}(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) \Rightarrow \mathcal{L}[f](s) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - i\omega} + \frac{1}{s + i\omega} \right) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

$$f(t) = \sin \omega t = \frac{1}{2i}(e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}) \Rightarrow \mathcal{L}[f](s) = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{s - i\omega} - \frac{1}{s + i\omega} \right) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

常见性质这几条还是记住为好

$$f(t) = e^{\alpha t} g(t) \Rightarrow \mathcal{L}[f](s) = \mathcal{L}[g](s - \alpha)$$

$$f(t) = g(t - \alpha) \Rightarrow \mathcal{L}[f](s) = e^{-\alpha s} \mathcal{L}[g](s)$$

$$f(t) = (g * h)(t) \Rightarrow \mathcal{L}[f](s) = \mathcal{L}[g](s) \cdot \mathcal{L}[h](s)$$

$$f(t) = \frac{d^k}{dt^k} g(t) \Rightarrow \mathcal{L}[f](s) = s^k \mathcal{L}[g](s) - \sum_{i=1}^k s^{k-i} g^{(i)}(0)$$

$$f(t) = t^k g(t) \Rightarrow \mathcal{L}[f](s) = (-1)^k \frac{d^k}{ds^k} \mathcal{L}[g](s)$$

还有个对于 f 是周期函数的情况，设

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} g(t - kT)$$

则有

$$\mathcal{L}[f](s) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-kTs} \mathcal{L}[g](s) = \frac{1}{1 - e^{-Ts}} \mathcal{L}[g](s)$$

拉氏变换的表还是慢慢去记吧

逆变换

一般来讲学会有理式的拆分似乎问题似乎就问题不大，举个简单的例子，对于

$$\frac{1}{(s-a)(s-b)(s-c)} = \frac{p}{s-a} + \frac{q}{s-b} + \frac{r}{s-c}$$

如果 a, b, c 各不相同，怎么得到 p, q, r 呢？这和求留数那里并没有什么区别，只需要分别乘上 $s-a, s-b, s-c$ 在对应点取极限就好，于是我们有

$$p = \frac{1}{(a-b)(a-c)}, q = \frac{1}{(b-a)(b-c)}, r = \frac{1}{(c-a)(c-b)}$$

而对于像这样的式子

$$\frac{as^2 + bs + c}{s(s^2 + 1)}$$

我们不妨直接将它分解成

$$\frac{p}{s} + \frac{q}{s-i} + \frac{r}{s+i}$$

如果原来的式子系数都是实数，那么我们可以感觉到对称的两个点上 q, r 应该是共轭的，所以只需要把 p, q 求出来就可以得到 $r = \bar{q}$ ，从而完成了分解。接下来再将 q 的实部和虚部分别合并即可。

此外有一类特殊的是带有对数的情况，比如说

$$\mathcal{L}^{-1} [\ln(1 + s^{-1})]$$

这时我们需要考虑到时域乘 t 等于频域的负倒数，即假设原来的函数为 f ，那么令 $g(t) = tf(t)$ ，则

$$\mathcal{L}[g](s) = -\frac{d}{ds} \mathcal{L}[f](s) = \frac{1}{s(s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$$

解得

$$g(t) = u(t)(1 - e^{-t}) \Rightarrow f(t) = \frac{1 - e^{-t}}{t}$$

当然也有一些其它的做法，比如级数展开，纯当欣赏吧

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} [\ln(1 + s^{-1})] &= \mathcal{L}^{-1} \left[\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} s^{-k} \right] \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{k-1}}{k!} \\ &= -\frac{1}{x} (e^{-x} - 1) \\ &= \frac{1 - e^{-x}}{x} \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} [\ln(1 + s^{-2})] &= \mathcal{L}^{-1} \left[\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} s^{-2k} \right] \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} 2(-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{(2k)!} \\ &= -\frac{2}{x} (\cos x - 1) \\ &= \frac{2(1 - \cos x)}{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} [\ln(1 + s^{-4})] &= \mathcal{L}^{-1} \left[\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} s^{-4k} \right] \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \frac{x^{4k-1}}{(4k-1)!} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} 4(-1)^{k-1} \frac{x^{4k-1}}{(4k)!} \\ &= -\frac{4}{x} \left(\cos \frac{x}{\sqrt{2}} \cosh \frac{x}{\sqrt{2}} - 1 \right) \end{aligned}$$

(本来写了六次和八次的，怕给人吓到还是算了)

证明相关

本来我以为没有证明的，经过提醒发现还真有

回顾一些会用到的基本定理

刘维尔定理： $\mathbb{C}$ 上解析的函数如果有界则为常数

高阶导数公式：见前文，此处不重复书写

解析函数的性质：见 C-R 条件那个地方写的好性质

一般会有两种证明：证明等式和证明不等式，但是除开证明的具体内容，我们不妨先讨论一下怎么把奇奇怪怪的函数变成比较标准的形式来方便证明。一般的来说，我们关心一个函数主要包含它的零点、奇点、积分或者微分性质。哪些函数是我们比较熟悉的呢？

多项式函数

解析函数模被 $|z|$ 的幂函数控制则一定是多项式

最规整的复变函数，实际上，如果一个解析函数 $f(z)$ 的模在无穷处被 $C|z|^n$ 所控制（即对充分大的 z 有 $|f(z)| < C|z|^n$ ），则复变函数是多项式函数

证明：不妨先把被控制的部分除掉

$$g(z) = z^{-n}f(z)$$

根据条件，存在 R 使得当 $z > R$ 时有 $|g(z)| < R$ 。但是现在距离用刘维尔定理还差一步，也就是产生的奇点 0 ，但是没有关系，因为除的是 z^{-n} ，所以 0 附近的洛朗级数中负指数项只有有限项，即

$$g(z) = c_{-n}z^{-n} + \cdots + c_{-1}z^{-1} + c_0 + c_1z + \cdots$$

只需要把这些负指数的项 $c_{-n}z^{-n} + \cdots + c_{-1}z^{-1}$ 减掉就可以获得一个解析函数

$$h(z) = g(z) - (c_{-n}z^{-n} + \cdots + c_{-1}z^{-1})$$

减掉这些负指数项不影响在无穷处的极限，所以 $h(z)$ 有界，故 $h(z)$ 为常数，即 $h(z) = h(0) = c_0$ ，故

$$\begin{aligned} z^{-n}f(z) &= c_{-n}z^{-n} + \cdots + c_{-1}z^{-1} + c_0 \\ \Rightarrow f(z) &= c_0z^n + c_{-1}z^{n-1} + \cdots + c_{-n} \end{aligned}$$

另一种证明则更加粗暴简单，因为 f 在 0 处的泰勒级数收敛半径为无穷，构造

$$h(z) = z^{-n} \left(f(z) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} z^k \right)$$

则 $h(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析，任取 $\varepsilon > 0$ ，由条件可知存在 R 使得 $|h(z)| \leq C + \varepsilon$ 对 $|z| > R$ 成立，即 $h(z)$ 为常数（这里加上 ε 是为了给绝对值不等式中 $|z|^{k-n}$ 的线性组合项留出一些空间）

而如果 $|f(z)| < C|z|^r$ ，这里 r 不是整数，则可以先构造 $g(z) = z^{-[r]}f(z)$ ，（这里 $[r]$ 表示向上取整），然后证明洛朗级数中的常数项为 0 从而证明 $f(z)$ 是不超过 $[r]$ 次的多项式。特别地，对于 $0 < r < 1$ 可以得到其为常数，例如解析的 f 若满足 $f(z) < C\sqrt{|z|}$ 则 $f(z)$ 为常数（结论当然不能直接用，但是上面的思路是完全通用的）

有理函数

分式函数可以写成多项式加上若干个奇点处的项

$p(z)/q(z)$ ，它可以写成一个多项式加上若干个 $1/(z - z_0)^k$ 的和，这是由代数基本定理保证的

证明： n 次多项式 q ，将 $q(z)$ 根据代数基本定理分解

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(x)}{a(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n)}$$

其中的 $z_1 \sim z_n$ 可能重复, 即重根, 设有 m 个不重复的根, 将其重写为

$$q(z) = a(z - r_1)^{p_1}(z - r_2)^{p_2} \cdots (z - r_m)^{p_m}$$

其中 $p_1 + \cdots + p_m = 1$. 先将 $p(z)$ 对 $q(z)$ 做多项式除法, 分离出高次项使得剩下的项不超过 $n - 1$ 次, 然后考虑如下的 n 个函数

$$(z - r_i)^{-k_i} \quad (1 \leq k_i \leq p_i)$$

对于每个奇点 r_i , 由于分母包含 $-p_i$ 次方, 其它项解析, 所以可以减去 $(z - r_i)^{-k_i}$ 的线性组合消去邻域内洛朗级数的负指数项从而得到在 $\mathbb{C}$ 上解析且有界的函数. 考虑到分子的阶小于分母, 所以在无穷处的取值为 0, 即分离出高阶项后 $p(x)/q(x)$ 可以写成这样的项的线性组合

$$(z - r_i)^{-k_i} \quad (1 \leq k_i \leq p_i)$$

单连通区域内的解析函数

解析函数导数的界

我们可以用高阶导数公式很方便的给出函数和其导数在内部的界

设在区域 Ω 内函数 $f(z)$ 解析, 且在边界上的 $|f(z)| \leq M$ (根据解析函数的最大模原理, 在内部也有 $|f(z)| \leq M$), 任取开区域内的 z_0 , 记 d 为 z_0 到边界的距离, 则 $f(z)$ 应当在以 z_0 为中心, d 为半径的圆内解析, 从而根据高阶导数公式和积分不等式有 (注意下, 下面斜体的 d 是距离, 正体的 d 是微分符号)

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(z_0)| &= \left| \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=d} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \right| \\ &= \frac{n!}{2\pi} \left| \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + de^{it})}{(z_0 + de^{it} - z_0)^{n+1}} d(z_0 + de^{it}) \right| \\ &= \frac{n!}{2\pi} \left| \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + de^{it})}{(de^{it})^{n+1}} ide^{it} dt \right| \\ &\leq \frac{n!}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left| \frac{f(z_0 + de^{it})}{(de^{it})^n} \right| dt \\ &\leq \frac{n!}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{M}{d^n} dt \\ &= \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{2\pi M}{d^n} \\ &= \frac{n!}{d^n} M \end{aligned}$$

特别地, 对于区域为 $|z - z_0| \leq R$ 的情况, 圆心到边界的距离即为 R , 结果退化为柯西积分估计, 在中心处的泰勒展开系数满足

$$|a_n| = \frac{|f^{(n)}(z_0)|}{n!} \leq \frac{M}{d^n}$$

不存在零点的解析函数可以写成另一个函数的指数

还可以证明单连通区域内的解析函数 $f(z)$ 如果不存在零点, 则总是能够写成 $e^{g(z)}$ 的形式, 这一点需要用到单连通区域内的积分性质. 因为 f 解析所以 f' 解析, 进一步考虑 f 不为 0, 所以 $f'(z)/f(z)$ 解析, 因为单连通区域内解析函数积分与路径无关, 所以

$$g(z) = \int_0^z \frac{f'(z)}{f(z)} dz + \ln f(0)$$

则有

$$\frac{dg(z)}{dz} = \frac{f'(z)}{f(z)}, \frac{d}{dz} e^{g(z)} = e^{g(z)} \frac{dg(z)}{dz} = e^{g(z)} \frac{f'(z)}{f(z)}$$

从而在区域内

$$\frac{d}{dz} \frac{e^{g(z)}}{f(z)} = \frac{(e^{g(z)})' f(z) - e^{g(z)} f'(z)}{f^2(z)} = 0$$

结合 $e^{g(0)} = f(0)$ 可得 $f(z) = e^{g(z)}$

一般的证明

证明积分等式

1. 当你看到证明积分为定值时 (来自 22-23 年题) 证明:

$$\int_0^\pi e^{\cos x} \cos(\sin x) dx = \pi$$

这里的积分不是 0 到 2π , 这并不好, 所以要先证明它在 $[0, \pi]$ 和 $[\pi, 2\pi]$ 上积分结果相等, 然后寻找符合它特征的函数, 从而得到

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{2\pi} e^{\cos x} \cos(\sin x) dx \\ &= \operatorname{Re} \int_0^{2\pi} e^{\cos x + i \sin x} dx \\ &= \operatorname{Re} \oint_{|z|=1} e^z \frac{dz}{iz} \\ &= \operatorname{Re} (2\pi \operatorname{Res}(e^z/z, 0)) \\ &= 2\pi \end{aligned}$$

从而得到积分等于 π , 比起证明这倒是更像一道计算题

2. (21-22年题) 证明对解析函数其在区域 Ω 内零点个数 (记重数) 为

$$n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial\Omega} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

一种方法是把零点都写出来然后用留数硬算, 但是实际上有更简单的方法, 我们不妨直接把它分解成多项式乘以没有零点的解析函数, 即

$$f(z) = p(z)g(z)$$

这里 $p(z) = (z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n)$ 包含了区域内所有的零点 (含重数), $g(z)$ 在区域内无零点, 这样只有 $p(z)$ 的项会造成奇点

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial\Omega} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{p(z)}{z - z_k} g(z) + p(z)g'(z)}{p(z)g(z)} dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial\Omega} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{z - z_k} + \frac{g'(z)}{g(z)} \right) dz \\ &= \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}((z - z_k)^{-1}, z_k) + \oint_{\partial\Omega} \frac{g'(z)}{g(z)} dz \\ &= n + \oint_{\partial\Omega} \frac{g'(z)}{g(z)} dz \end{aligned}$$

而后一项在单连通区域内是解析的, 所以积分为零, 故积分即为 n

证明函数具有形式

(23-24年题)

解析函数 $f(z)$ 满足对足够大的 $|z|$ 有 $|f(z)| < C\sqrt{|z|}$, 证明 $f(z)$ 为常数. 这个证明在上文, 是

$$\forall |z| > R, |f(z)| < C|z|^r \Rightarrow f(z) \text{ 是次数不超过 } \lfloor r \rfloor \text{ 多项式}$$

的特殊情况

证明不等式

(20-21年题) $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 解析且边界上 $|f(z)| \leq 1$, 证明

$$|f'(z)| \leq \frac{1}{1 - |z|^2}$$

(提示: 用 $f(z)$ 与 $g(\zeta) = \frac{\zeta + z}{1 + \bar{z}\zeta}$ 的复合函数)

按照提示在单位圆上做保角变换然后用积分不等式, 换汤不换药啦